

Introducción al método científico y al proceso de investigación en ciencias de la salud

1. Objetivos

Los objetivos de este tema son diferenciar el conocimiento científico de otras formas de conocimiento, describir las etapas básicas del método científico, identificar las fases principales de un proceso de investigación y comprender, de forma básica, qué es la práctica basada en la evidencia.

2. Por qué investigar en ciencias de la salud

La investigación puede entenderse como un proceso orientado al descubrimiento de nueva información con el objetivo de comprender un tema o asunto concreto. Se trata de un proceso sistemático, basado en la formulación de preguntas sobre la realidad, que proporciona respuestas a esas preguntas y permite analizar los datos obtenidos para generar una nueva visión global del problema estudiado.

Investigar en ciencias de la salud es fundamental porque permite comprender mejor las enfermedades y los problemas de salud, mejorar la prevención mediante vacunas, programas de educación para la salud o cribados, optimizar tratamientos y cuidados a través de nuevos fármacos, nuevas técnicas o nuevas formas de organizar la atención, y evaluar si lo que hacemos realmente funciona. Sin investigación, la práctica sanitaria se basa en la intuición y la costumbre. Con investigación, la práctica se apoya en datos y resultados.

La investigación cambia la práctica profesional en distintos ámbitos. En nutrición, muchas recomendaciones dietéticas se basaban antes en creencias o tradición. Sin embargo, estudios observacionales y ensayos clínicos han mostrado que la dieta mediterránea se asocia a un menor riesgo cardiovascular. Como consecuencia, las guías clínicas recomiendan la dieta mediterránea para la prevención cardiovascular en población general y de riesgo.

En odontología, la caries se consideraba casi inevitable en la infancia y la prevención era limitada. Estudios epidemiológicos y de intervención demostraron que el flúor en pastas dentífricas y en el agua reduce de forma importante la caries. Esto ha llevado al uso generalizado de pastas fluoradas, colutorios y programas de prevención en colegios y consultas dentales.

En enfermería, la recomendación y el registro de vacunas dependían en gran medida de la costumbre del centro o de la iniciativa individual de cada profesional. La investigación ha mostrado que los programas de vacunación sistemáticos, con protocolos claros y un papel activo de enfermería, aumentan la cobertura vacunal y reducen brotes de enfermedades prevenibles. Como resultado, se han implantado calendarios vacunales, protocolos de vacunación y campañas lideradas por enfermería con captación activa y registro sistemático.

3. Ciencia, conocimiento y método científico

La ciencia es un sistema organizado de conocimientos que se basa en la observación empírica y en el razonamiento lógico. Su objetivo principal es la comprensión y explicación del mundo natural y de los fenómenos que ocurren en él. Para ello utiliza el método científico, que consiste en la formulación de hipótesis, la experimentación controlada y la verificación o refutación de dichas hipótesis.

El método científico es un proceso ordenado y sistemático que utiliza la observación, la formulación de preguntas y de hipótesis, y el análisis de datos para obtener conocimientos fiables sobre la realidad. Este proceso permite comprobar si una idea sobre prevención, diagnóstico o tratamiento es correcta, comparando lo que pensamos que ocurrirá con lo que realmente muestran los datos. De forma general, la secuencia incluye observación, pregunta, hipótesis, experimento, análisis de datos y conclusiones.

4. Pilares del método científico

El método científico se sustenta sobre varios pilares que garantizan la rigurosidad y fiabilidad de los conocimientos obtenidos.

- La racionalidad implica el uso de la razón y la lógica para comprender el mundo. Las hipótesis y teorías científicas deben basarse en argumentos coherentes y pruebas empíricas, evitando supersticiones, dogmas o creencias infundadas. La racionalidad es la base para construir explicaciones que puedan ser verificadas y que tengan sentido dentro del marco de la ciencia.
- El empirismo establece que el conocimiento científico debe estar basado en la observación y la experiencia. Las teorías y modelos deben fundamentarse en datos observables y experimentales. Se rechazan las explicaciones basadas únicamente en la especulación o en la autoridad, y se enfatiza la importancia de los hechos verificables mediante la observación y el experimento.
- La objetividad busca eliminar los sesgos personales y subjetivos de la investigación. Los resultados científicos no deben depender de la perspectiva o las creencias individuales del investigador, sino de la realidad observable. Este principio está estrechamente ligado a la replicabilidad y a la necesidad de que otros investigadores puedan llegar a las mismas conclusiones bajo las mismas condiciones.
- La refutabilidad o falsabilidad sostiene que una teoría científica debe poder ser demostrada como falsa si la evidencia así lo indica. Una hipótesis debe formularse de manera que exista la posibilidad de refutarla. Este pilar favorece el avance del conocimiento mediante la crítica y la eliminación de explicaciones incorrectas o insuficientes.
- La reproducibilidad garantiza que los resultados científicos puedan ser verificados por otras personas. Las afirmaciones científicas no deben ser únicas o irrepetibles, sino que deben poder confirmarse mediante la repetición de experimentos o estudios bajo condiciones similares. Esto es esencial para la credibilidad y validez del conocimiento científico.
- El escepticismo implica no aceptar afirmaciones sin evidencia suficiente. No se trata de un rechazo cínico, sino de una actitud de cuestionamiento constante y de exigencia de pruebas sólidas antes de aceptar cualquier teoría. Este principio evita conclusiones apresuradas o infundadas.
- La transparencia exige que la ciencia sea abierta y compartida. Los investigadores deben divulgar sus métodos, datos y resultados para que otros puedan evaluarlos, criticarlos y replicarlos. Esto fomenta la colaboración, la acumulación de conocimiento y la honestidad científica, evitando ocultar errores o resultados que contradigan una hipótesis.
- La provisionalidad del conocimiento reconoce que todo conocimiento científico es provisional y puede ser modificado o reemplazado a la luz de nueva evidencia. Las teorías científicas no son verdades absolutas, sino las mejores explicaciones disponibles.

en un momento determinado. Este principio evita el dogmatismo y promueve una actitud abierta al cambio y a la mejora continua.

- La limitación del conocimiento se relaciona con la humildad intelectual. Implica reconocer las limitaciones del propio conocimiento y estar dispuesto a revisar o abandonar teorías si la evidencia así lo exige. Los científicos deben estar abiertos a la crítica y al aprendizaje continuo, asumiendo que el entendimiento del mundo es un proceso inacabado.
- La ética es otro pilar fundamental del método científico. La investigación debe apoyarse en valores como la integridad y la responsabilidad. Los científicos tienen la obligación de ser honestos en la recogida y análisis de datos, no manipular resultados y considerar las implicaciones éticas de su trabajo. La ética es esencial para mantener la confianza en la ciencia y para asegurar que el conocimiento generado beneficie a la humanidad sin causar daño.
- **Razonamientos en los que se sustenta el método científico**

El método científico se apoya en tres tipos principales de razonamiento: inductivo, deductivo e hipotético-deductivo.

El razonamiento inductivo parte de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones o teorías más generales. Es un proceso de inferencia en el que, a partir de la experiencia o los datos observados, se formula una hipótesis o teoría general. Por ejemplo, en una consulta de nutrición puede observarse que varios pacientes que aumentan el consumo de frutas y verduras y reducen los ultraprocesados mejoran su peso y sus analíticas. A partir de estas observaciones puede proponerse la idea general de que aumentar frutas y verduras y reducir ultraprocesados ayuda a mejorar la salud metabólica de las personas adultas, aunque todavía no se haya demostrado mediante un estudio formal.

El razonamiento deductivo parte de principios generales para llegar a conclusiones sobre casos específicos. La deducción implica tomar una regla o ley general y aplicarla a un caso concreto. Por ejemplo, si se acepta que fumar aumenta el riesgo de enfermedad periodontal, y se analiza un paciente que fuma un paquete al día desde hace quince años, puede deducirse que este paciente tiene un riesgo elevado de desarrollar enfermedad periodontal. Si la regla general es verdadera, la conclusión aplicada al caso concreto también lo será.

El razonamiento hipotético-deductivo combina el inductivo y el deductivo. Parte de una hipótesis basada en observaciones previas y utiliza después la deducción para probarla mediante experimentación y datos empíricos. Constituye el núcleo del método científico. Por ejemplo, puede plantearse la hipótesis de que si los pacientes con hipertensión reciben una sesión de educación sanitaria sobre dieta y ejercicio, entonces su presión arterial media disminuirá a los tres meses. A partir de esa hipótesis, se deduce que, si se aplica la intervención, debería observarse una reducción significativa de la presión arterial respecto al inicio. Después se diseña el estudio, se aplica la intervención y se comparan las cifras antes y después. Si los datos confirman lo esperado, la hipótesis gana apoyo; si no, se rechaza o modifica.

5. Fases del proceso de investigación

El proceso de investigación suele seguir una serie de fases: planteamiento del problema, revisión de la literatura, formulación de hipótesis, diseño de la investigación, recopilación de datos, análisis de datos, interpretación y conclusiones, y consideraciones éticas.

1. Planteamiento del problema de investigación

La primera fase consiste en identificar una situación real que genera duda o preocupación en salud. Es necesario preguntarse qué está ocurriendo, a quién afecta y por qué es importante estudiarlo. Después, el problema debe delimitarse en lugar, tiempo y población, transformando la idea general en una pregunta de investigación clara.

Por ejemplo, en un centro de salud puede observarse un porcentaje elevado de personas adultas con obesidad y consumo frecuente de bebidas azucaradas. A partir de esa observación puede formularse el problema como una alta prevalencia de obesidad asociada al consumo de bebidas azucaradas en adultos del área básica de salud X.

2. Formulación de hipótesis

La hipótesis es una explicación o respuesta tentativa al problema planteado. Debe ser clara, comprobable y relacionada con variables que puedan medirse. En estudios cuantitativos suele formularse en términos de “si ocurre X, entonces se observará Y”. Además, se distingue entre hipótesis nula, que plantea que no hay efecto o diferencia, e hipótesis alternativa, que plantea que sí existe ese efecto o diferencia.

Siguiendo el ejemplo anterior, una hipótesis podría ser que si los pacientes con obesidad reciben educación específica para reducir el consumo de bebidas azucaradas, entonces disminuirá su peso medio a los seis meses.

3. Revisión de la literatura

La revisión de la literatura consiste en buscar qué se ha publicado sobre el problema en bases de datos científicas como MedLine, Scopus o Web of Science. Para ello se utilizan palabras clave y combinaciones adecuadas. La revisión permite conocer los resultados de estudios previos, las metodologías utilizadas y los vacíos de conocimiento, es decir, qué falta por estudiar.

En el ejemplo planteado, la revisión puede mostrar que existen estudios que relacionan las bebidas azucaradas con el aumento de peso, pero que hay pocos trabajos realizados en el área geográfica concreta del centro de salud. Esta revisión ayuda a afinar la hipótesis, definir objetivos, elegir un diseño adecuado y evitar repetir estudios innecesarios.

4. Diseño de la investigación

En esta fase se elige la metodología general: cuantitativa, cualitativa o mixta. También se define el tipo de estudio, por ejemplo descriptivo, analítico o experimental. Es necesario especificar la población diana y la muestra, las variables a medir, la duración del estudio, los momentos de medida y el protocolo completo, incluyendo procedimientos, materiales, cronograma y aspectos éticos.

En el ejemplo de obesidad y bebidas azucaradas, podría diseñarse un estudio cuasi experimental cuantitativo con dos grupos de pacientes con obesidad: un grupo intervención, que recibiría educación dietética para reducir el consumo de bebidas azucaradas, y un grupo control, que recibiría la atención habitual. Las variables principales serían el consumo de bebidas azucaradas y el peso en los momentos basal y a los seis meses.

5. Elección de metodología

La investigación cuantitativa utiliza mediciones objetivas y datos numéricos para explicar fenómenos. Se emplea cuando se busca generalizar resultados o probar hipótesis. La investigación cualitativa, en cambio, busca comprender en profundidad las experiencias humanas y los significados detrás de las acciones. Se utiliza cuando el objetivo es explorar fenómenos complejos y obtener una visión más profunda.

6. Recopilación de datos

Esta fase implica seleccionar los instrumentos de medida, como cuestionarios, registros dietéticos, exploración física o analíticas. Es importante establecer un procedimiento estandarizado para todas las personas participantes, formar a los profesionales que recogerán los datos y garantizar el cumplimiento de los aspectos éticos, como el consentimiento informado, la confidencialidad y el derecho a abandonar el estudio. Los datos deben registrarse de forma ordenada en hojas de recogida o bases de datos.

En el ejemplo, en cada visita podría registrarse el peso en la misma báscula y en condiciones similares, además de administrar un breve cuestionario sobre el número de bebidas azucaradas consumidas a la semana.

7. Análisis de datos

Antes del análisis es necesario revisar y depurar la base de datos, comprobando errores y valores perdidos. Después se realiza estadística descriptiva, como medias, desviaciones estándar o porcentajes, y se comparan resultados entre grupos o momentos de medida mediante pruebas estadísticas adecuadas, como la t de Student o la chi cuadrado. También se evalúa si las diferencias observadas son estadísticamente significativas y se utilizan programas como Jamovi, SPSS o R.

En el ejemplo, se compararía el cambio de peso medio y el cambio en el consumo de bebidas azucaradas entre el grupo intervención y el grupo control a los seis meses.

8. Interpretación y conclusiones

En esta fase se relacionan los resultados con la hipótesis inicial para comprobar si se confirma o se rechaza. También se comparan los hallazgos con la literatura previa, se identifican limitaciones del estudio y se formulan conclusiones claras y prudentes. Finalmente, se señalan implicaciones para la práctica clínica y posibles líneas futuras de investigación.

Siguiendo el ejemplo, si el grupo intervención reduce más el consumo de bebidas azucaradas y pierde más peso, podría concluirse que la educación específica es útil como estrategia complementaria en el manejo de la obesidad en atención primaria.

6. Ejemplo completo del proceso de investigación

La presentación desarrolla un ejemplo centrado en un programa educativo breve para mejorar la higiene oral y reducir la aparición de caries en adolescentes de 12 a 14 años de un instituto.

En la primera fase se observa en un instituto una alta frecuencia de caries, un cepillado insuficiente y un consumo frecuente de refrescos y bebidas azucaradas. El problema de investigación se formula como una alta prevalencia de caries y malos hábitos de higiene oral en adolescentes del instituto. A partir de ello se plantea la pregunta de investigación: si un

programa educativo breve sobre higiene oral y consumo de azúcares reduce la aparición de nuevas caries en seis meses en adolescentes de 12 a 14 años.

La revisión de la literatura se realiza mediante búsqueda en bases de datos con palabras clave como “oral health education”, “dental caries”, “adolescent” y “sugar intake”. Se encuentra evidencia de que los programas educativos escolares pueden mejorar el cepillado y el conocimiento, que la reducción de bebidas azucaradas se asocia con menos caries y que la efectividad depende de la duración del programa y del seguimiento. También se concluye que hacen falta más estudios en contextos concretos y con seguimiento a medio plazo.

Después se formulan los objetivos. El objetivo general es evaluar el efecto de un programa educativo breve sobre higiene oral y consumo de azúcares en adolescentes de 12 a 14 años. Los objetivos específicos son analizar la mejora de la frecuencia de cepillado dental, valorar la reducción en el consumo de bebidas azucaradas y comprobar la posible disminución en la aparición de nuevas caries a los seis meses. La hipótesis de trabajo plantea que los adolescentes que participan en el programa presentarán menos caries nuevas y mejores hábitos de higiene oral y alimentación que quienes no participan. La variable independiente es la participación en el programa educativo, y las variables dependientes son el número de caries nuevas en seis meses, la frecuencia de cepillado diario y el consumo semanal de bebidas azucaradas.

El diseño del estudio es cuasi experimental con dos grupos: un grupo intervención que recibe el programa educativo y un grupo comparación que sigue la rutina habitual del instituto. El estudio se realiza en dos institutos de la misma ciudad. La población diana son estudiantes de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, de 12 a 14 años. La muestra aproximada es de 100 estudiantes en cada grupo, seleccionados por conveniencia según el instituto. Los criterios de inclusión son estar matriculado en los cursos seleccionados y contar con consentimiento familiar. Los criterios de exclusión incluyen estar recibiendo tratamientos odontológicos complejos que puedan alterar el resultado.

La recogida de datos incluye un momento basal, antes del programa, en el que se realiza una exploración bucal para registrar caries presentes y se administra un cuestionario breve sobre frecuencia de cepillado, uso de pasta fluorada y consumo de bebidas azucaradas y snacks dulces. La intervención consiste en dos sesiones educativas de 45 minutos: una sobre técnica de cepillado, uso de flúor e importancia de la higiene oral, y otra sobre la relación entre azúcar, caries y salud general, junto con alternativas más saludables. A los seis meses se realiza una nueva exploración bucal para registrar caries nuevas y se repite el cuestionario de hábitos.

El análisis de datos comienza con la descripción de la muestra, incluyendo edad media, porcentaje de chicos y chicas y distribución por curso. Después se comparan, antes y después y en cada grupo, el porcentaje que se cepilla dos o más veces al día y el consumo semanal de bebidas azucaradas. También se calcula el número medio de caries nuevas por estudiante en cada grupo y se comparan ambos grupos. Para ello se emplea estadística descriptiva y pruebas de comparación sencillas, como chi cuadrado para proporciones y t de Student para medias.

La posible interpretación de los resultados sería que el grupo intervención aumenta la frecuencia de cepillado, reduce el consumo de bebidas azucaradas y presenta menos caries nuevas que el grupo comparación. De ello podría inferirse que el programa educativo breve parece efectivo para mejorar hábitos y reducir caries en seis meses. Estos resultados serían coherentes con la literatura previa sobre educación para la salud en adolescentes. Entre las limitaciones se señalarían la muestra seleccionada por conveniencia, el seguimiento de solo seis meses y las posibles diferencias entre institutos.

La fase final incluye la difusión y aplicación práctica. En el plano científico, el estudio podría presentarse como póster o comunicación en un congreso de odontología o enfermería comunitaria, o enviarse como artículo breve a una revista de salud escolar o salud pública. En el entorno educativo, podría presentarse a la dirección y profesorado de los institutos y generar material informativo para las familias. En cuanto a la aplicación práctica, podría proponerse incorporar el programa educativo a las actividades anuales de tutoría o educación para la salud y extenderlo a otros centros de la ciudad. Además, se destaca el papel de los futuros profesionales de nutrición, odontología y enfermería en el diseño y ejecución de estos programas.

7. Investigación y práctica basada en la evidencia

La práctica basada en la evidencia se refiere al uso sistemático de investigaciones científicas de alta calidad para guiar la toma de decisiones en la práctica diaria. Esto significa que las decisiones sobre intervenciones, programas o actuaciones deben basarse en pruebas científicas sólidas.

La práctica basada en la evidencia integra tres componentes fundamentales. El primero es la mejor evidencia disponible, es decir, la información extraída de estudios científicos relevantes y de alta calidad. El segundo es la experiencia del profesional, ya que la habilidad y experiencia acumulada son fundamentales para interpretar y aplicar la evidencia en situaciones reales. El tercero son las preferencias y circunstancias del individuo, porque las decisiones deben adaptarse a las necesidades, valores y objetivos específicos de cada persona.

Entre los desafíos de la práctica basada en la evidencia se encuentran el acceso a la evidencia científica, la necesidad de actualización constante y la aplicabilidad de los resultados a contextos reales.

Existe una relación estrecha entre la práctica basada en la evidencia y el proceso de investigación. La investigación genera nuevo conocimiento, la jerarquía de la evidencia permite valorar la calidad de ese conocimiento, y la práctica basada en la evidencia utiliza ese conocimiento junto con la experiencia profesional y las preferencias del paciente o usuario para tomar decisiones adecuadas.

8. Jerarquía de la evidencia

La jerarquía de la evidencia científica clasifica las investigaciones según su calidad y el grado de confiabilidad que ofrecen para la toma de decisiones. Esta clasificación permite evaluar la solidez de las conclusiones de los estudios y aplicarlas de forma más efectiva en la práctica.

El nivel 1++ es el nivel más alto de evidencia. Incluye metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos bien diseñados y ensayos clínicos de alta calidad con muy bajo riesgo de sesgo. Estos estudios proporcionan la evidencia más confiable por su diseño riguroso y control de sesgos.

El nivel 1+ incluye metaanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos bien realizados con bajo riesgo de sesgo. Ofrecen un nivel de evidencia sólido, aunque puede existir un pequeño riesgo de sesgo.

El nivel 1- incluye metaanálisis y ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo. Aunque se trata de estudios sistematizados, el riesgo de sesgo reduce su confiabilidad.

El nivel 2++ incluye revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o casos y controles de alta calidad, así como estudios de cohortes o de casos y controles con muy bajo riesgo de sesgo y alta probabilidad de establecer una relación causal.

El nivel 2+ corresponde a estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de sesgo y una probabilidad moderada de establecer una relación causal. Este nivel ofrece una evidencia moderada y resulta útil cuando no existen estudios de nivel superior.

El nivel 2- incluye estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y baja probabilidad de establecer una relación causal. Son menos confiables por la dificultad para interpretar con claridad sus resultados.

El nivel 3 incluye estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. Estos estudios no permiten establecer relaciones causales claras, aunque pueden ser útiles cuando no hay evidencia más sólida disponible.

El nivel 4 corresponde a la opinión de expertos. Se basa en la experiencia o juicio profesional, pero carece de datos empíricos. Es el nivel más bajo de evidencia y solo debería considerarse en ausencia de estudios más rigurosos.

9. Características del conocimiento científico

El conocimiento científico se genera al aplicar el método científico a la resolución de un problema o cuestión. Considera que los fenómenos reales pueden dividirse en elementos esenciales para el análisis, conocidos como variables de investigación. Se basa en la observación de hechos, la experiencia y la medición de variables, no en opiniones subjetivas. Necesita contar con fuentes de información válidas y fiables. Los datos y el análisis deben estar libres del sesgo del investigador. Además, es replicable y refutable, se encuentra en continua revisión y no ofrece seguridad absoluta de haber alcanzado la verdad, ya que sus conclusiones son provisionales. Por último, utiliza un lenguaje específico y común para quienes lo manejan, lo que facilita su comprensión.

10. Aplicación del ejemplo a la práctica basada en la evidencia

El ejemplo del programa educativo sobre higiene oral y consumo de azúcares permite entender qué aporta un estudio a la práctica basada en la evidencia. Si el estudio muestra que aumenta la frecuencia de cepillado, reduce el consumo de bebidas azucaradas y disminuye el número de caries nuevas en seis meses, entonces confirma que la educación para la salud en el contexto escolar puede ser eficaz. Además, aporta datos concretos en un grupo específico, adolescentes de 12 a 14 años de una ciudad determinada, mediante un programa breve. Aunque no cambia todo lo que se sabe sobre caries, sí añade evidencia útil que apoya el uso de programas educativos breves en institutos.

Esa evidencia puede utilizarse de distintas formas. Desde la perspectiva de la nutrición, sirve para reforzar el mensaje de reducción de bebidas azucaradas en adolescentes, diseñar materiales educativos sobre azúcares y salud oral, e incluso proponer menús más saludables en el comedor escolar apoyándose en los datos del estudio.

Desde la odontología, la evidencia justifica ante el centro educativo y las familias la necesidad de programas periódicos de educación en higiene oral. También puede usarse para solicitar recursos, como tiempo de consulta escolar, material de cepillado o colutorios, e integrar el programa como parte de una estrategia de prevención de caries en población infantil.

Desde la enfermería, la evidencia permite participar en la planificación y ejecución de sesiones de educación para la salud en el instituto, coordinar el seguimiento de hábitos y resultados junto al equipo odontológico y utilizar los hallazgos del estudio para incorporar actividades de educación para la salud bucodental en programas de salud escolar o comunitaria.